Nom et prénom
AP - Les environnements d'exploitation

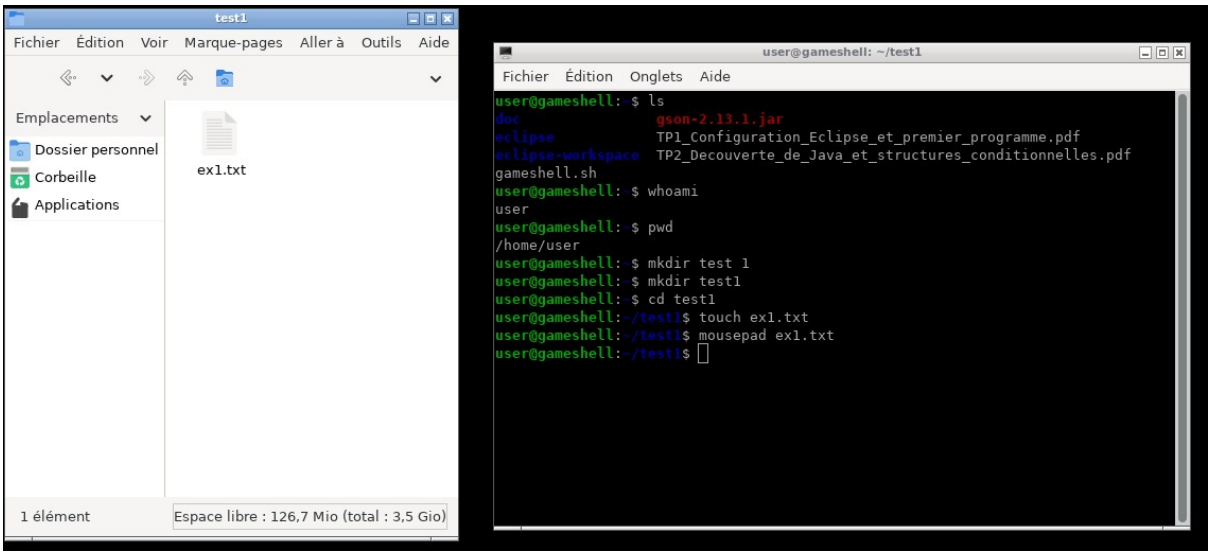
Prendre en main l'environnement

P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

- installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/
- Installer la vm Debian 13

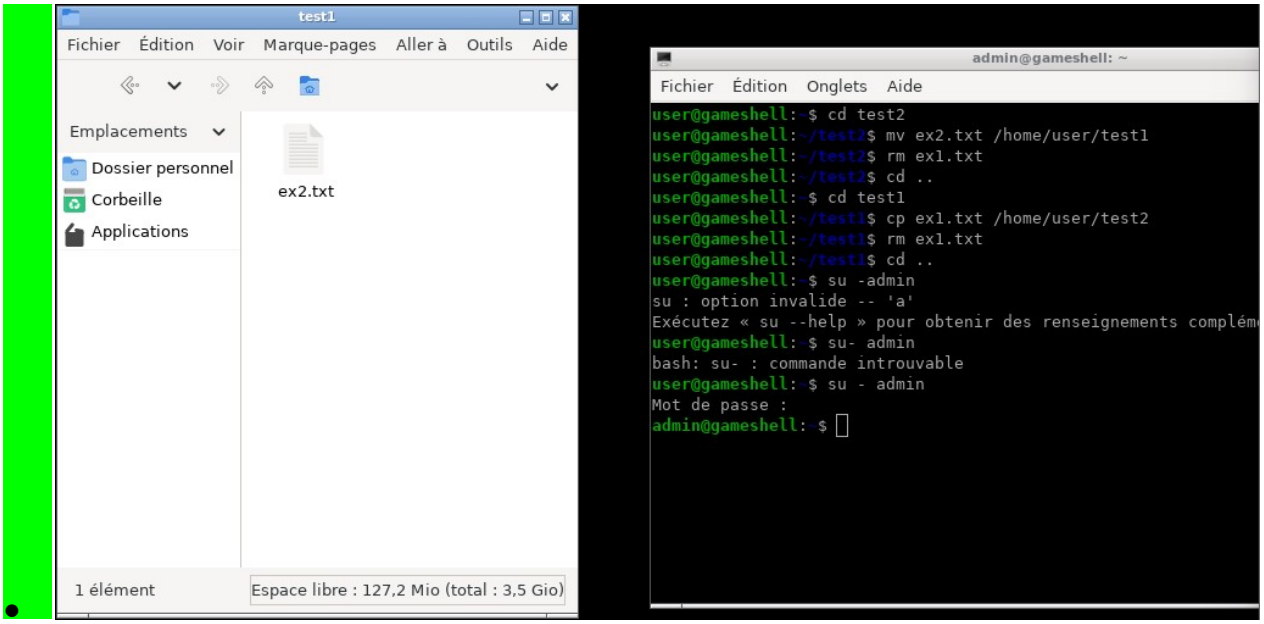
- *Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de **virtualisation?***
- ***expliquer l'utilité de virtualbox***
- ***citer autres exemples de logiciels de virtualisation?***
- ***expliquer la notion de machine virtuelle ?***
- ***Debian ?***
  TP
  Démarrer Virtualbox
- ***importer la machine virtuelle debian 13***
- Voici le lien de la VM
  https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEleMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing
- **Se connecter à la VM Debian SLAM**
- **découvrir le contenu de la VM:**
  expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau
  gestionnaire du panneau: Configure la barre des tâches (position, boutons, heure).
  gestionnaire du fichier: Explore vos dossiers (Images, Téléchargements, Documents).
  terminal: Pilote l'ordinateur par texte en tapant des commandes
  eclipse: Sert à créer des logiciels et écrire du code (Java, C++)
  mousepad: Editeur de texte
  abiword: Rédige des documents mis en forme
  netsurf: Navigue sur Internet de façon ultra-légère et rapide.
- **accéder au terminal du système**
- **Afficher le contenu du dossier actuel (LS)**
- **Afficher le nom du user actuel (whoami)**
- **vérifier le répertoire actuel (pwd)pwd**
- **créer un dossier nommé "test1" (mkdir test1)**
- **accéder au dossier test (cd test1)**
- **lister son contenu (il n'y a rien pour le moment car on l'a crée)**
- **créer un fichier ex1.txt à l'intérieur du nouveau dossier test**
  touch ex1.txt
- **ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante**
  nom_du_logiciel nom_fichier
- **faites des modifications sur le fichier et enregistrer**
- **aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté**

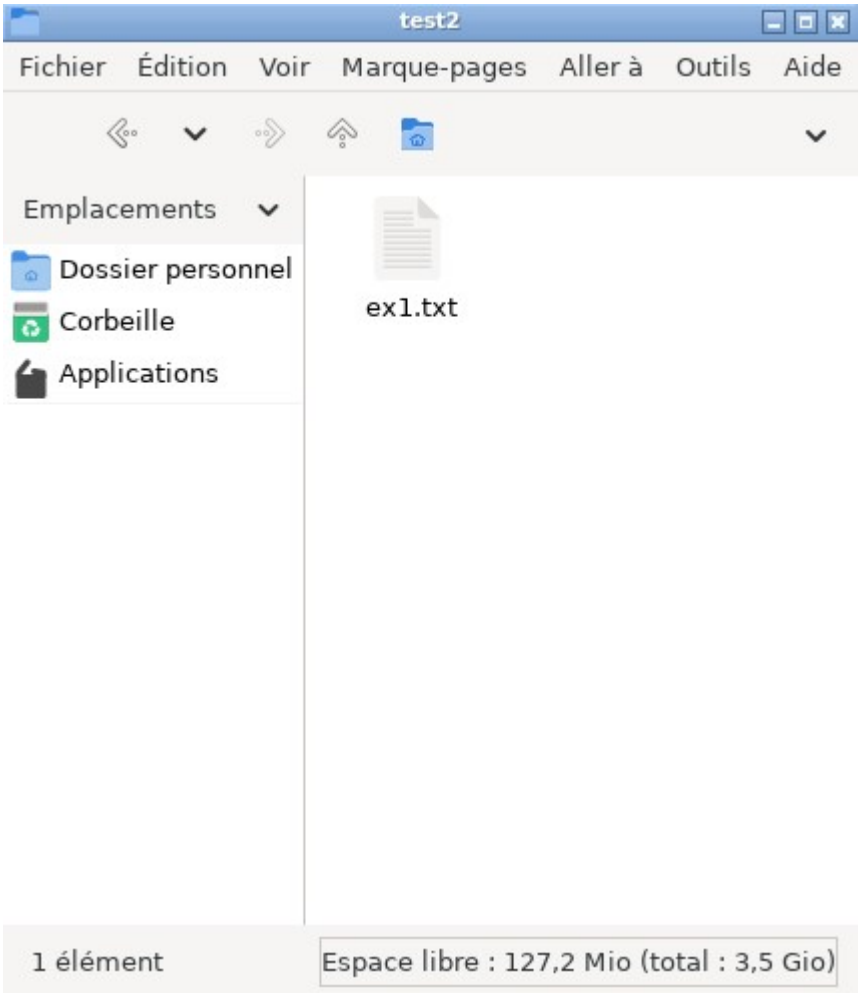
- **faire des captures d'écran du terminal et l'interface graphique**



- **retour sur le terminal, effacer l'écran (clear)**
- **revenir vers le dossier parent (cd ..)**
- **créer un dossier test2**
- **copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2**
  cp ex1.txt /home/user/test2 ou bien cp ex1.txt ~/test2
- **accéder au dossier test2**
- **afficher contenu (vérifier si le fichier ex1 est bien copié**
- **créer fichier ex2.txt dans le dossier test2**
- **déplacer le fichier vers le dossier test1**
  mv ex2.txt /home/user/test1
- **accéder au dossier teste 1**
- **lister les fichiers ex1.txt ex2.txt**
- **supprimer le fichier e1.txt**
  rm nom_fichier
- **vérifier le nom d'user actuel**

- **passer en super user (admin)**
  su - admin
- **mot de pass dans la description de la VM (configuration ⇒ description)**
- **vérifier le changement d'user**
- **vérifier le répertoire actuel**
- **faire des captures d'écran**





- **Effacer l'écran**
- **ajouter un autre user "guest"**
- **sudo adduser guest**
- **choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix**
- **afficher la liste des users**
  cat /etc/passwd

- **faire une capture écran**

```
nin@gameshell: $ sudo adduser guest
udo] Mot de passe de admin :
uveau mot de passe :
tapez le nouveau mot de passe :
sswd : mot de passe mis à jour avec succès
trer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
      NOM []: guest
      Numéro de chambre []:
      Téléphone professionnel []:
      Téléphone personnel []:
      Autre []:
 the information correct? [Y/n] y
nin@gameshell: $ cat /etc/passwd
ot:x:0:0:root:/root:/bin/bash
emon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
n:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
s:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
nc:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
mes:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
n:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
il:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
ws:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
cp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
oxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
v-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
ckup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
st:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
ot:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
body:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
stemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
cpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
stemd-timesync:x:991:991:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
ssagebus:x:990:990:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
bien:x:1000:1000:fabien,,,:/home/fabien:/bin/bash
er:x:1001:1001:,,,:/home/user:/bin/bash
bmux:x:101:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
lkitd:x:989:989:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
bian-exim:x:102:104::/var/spool/exim4:/usr/sbin/nologin
nin:x:1002:1002:,,,:/home/admin:/bin/bash
est:x:1003:1003:guest,,,:/home/guest:/bin/bash
nin@gameshell: $
```

- **Effacer l'écran**
- **lister les paquets installés**
  dpkg - - list

```
hait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
tat=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
 Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
/ Nom                                Version                            Architecture Description
+++-==================================-==================================-============-=============================================
  abiword                            3.0.6~dfsg-1                       amd64        efficient, featureful word processor with coll
  abiword-common                     3.0.6~dfsg-1                       all          efficient, featureful word processor with coll
  abiword-plugin-grammar:amd64       3.0.6~dfsg-1                       amd64        grammar checking plugin for AbiWord
  adduser                            3.152                              all          add and remove users and groups
  adwaita-icon-theme                 48.1-1                             all          default icon theme of GNOME
  alsa-topology-conf                 1.2.5.1-3                          all          ALSA topology configuration files
  alsa-ucm-conf                      1.2.14-1                           all          ALSA Use Case Manager configuration files
  anacron                            2.3-43                             amd64        cron-like program that doesn't go by time
  apparmor                           4.1.0-1                            amd64        user-space parser utility for AppArmor
  apt                                3.0.3                              amd64        commandline package manager
  apt-listchanges                    4.8                                all          package change history notification tool
  apt-utils                          3.0.3                              amd64        package management related utility programs
  aspell                             0.60.8.1-4                         amd64        GNU Aspell spell-checker
  aspell-fr                          0.50-3-9                           all          French dictionary for aspell
  at-spi2-common                     2.56.2-1                           all          Assistive Technology Service Provider Interfac
  at-spi2-core                       2.56.2-1                           amd64        Assistive Technology Service Provider Interfac
  autoconf                           2.72-3.1                           all          automatic configure script builder
  automake                           1:1.17-4                           all          Tool for generating GNU Standards-compliant Ma
  autopoint                          0.23.1-2                           all          tool for setting up gettext infrastructure in
  autotools-dev                      20240727.1                         all          Update infrastructure for config.{guess,sub} f
  base-files                         13.8+deb13u1                       amd64        Debian base system miscellaneous files
  base-passwd                        3.6.7                              amd64        Debian base system master password and group f
  bash                               5.2.37-2+b5                        amd64        GNU Bourne Again SHell
  bash-completion                    1:2.16.0-7                         all          programmable completion for the bash shell
  bind9-dnsutils                     1:9.20.11-4                        amd64        Clients provided with BIND 9
  bind9-host                         1:9.20.11-4                        amd64        DNS Lookup Utility
  bind9-libs:amd64                   1:9.20.11-4                        amd64        Shared Libraries used by BIND 9
  binutils                           2.44-3                             amd64        GNU assembler, linker and binary utilities
  binutils-common:amd64              2.44-3                             amd64        Common files for the GNU assembler, linker and
  binutils-x86-64-linux-gnu          2.44-3                             amd64        GNU binary utilities, for x86-64-linux-gnu tar
  bluetooth                          5.82-1.1                           all          Bluetooth support (metapackage)
  bluez                              5.82-1.1                           amd64        Bluetooth tools and daemons
  bsd-mailx                          8.1.2-0.20220412cvs-1.1            amd64        simple mail user agent
  bsdextrautils                      2.41-5                             amd64        extra utilities from 4.4BSD-Lite
  bsdutils                           1:2.41-5                           amd64        basic utilities from 4.4BSD-Lite
  build-essential                    12.12                              amd64        Informational list of build-essential packages
nes 1-41
```

ctrl + c pour sortir

- **récupérer le hostname de votre machine**
  hostname
- **récupérer adresse ip de la machine**
  ip addr show

```
admin@gameshell:~$ hostname
gameshell
admin@gameshell:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7d:c2:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

- **identifier l'adresse mac de la machine 08 :00 :27 :7d :c2 :c5**
- **afficher les informations concernant le processeur de la machine**
  lscpu
- **faire une capture écran**

```
Identifiant constructeur :               GenuineIntel
  Nom de modèle :                        Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
    Famille de processeur :              6
    Modèle :                             94
    Thread(s) par cœur :                 1
    Cœur(s) par socket :                 1
    Socket(s) :                          1
    Révision :                           3
    BogoMIPS :                           6815,99
    Drapeaux :                           fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdts
                                         cp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq monitor ssse3 cx16 pcid ss
                                         e4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti fsgsbase bmi1 avx2 bmi
                                         2 invpcid rdseed clflushopt md_clear flush_l1d
Fonctionnalités de virtualisation :
  Constructeur d'hyperviseur :           KVM
  Type de virtualisation :               complet
Caches (somme de toutes) :
  L1d :                                  32 KiB (1 instance)
  L1i :                                  32 KiB (1 instance)
  L2 :                                   256 KiB (1 instance)
  L3 :                                   8 MiB (1 instance)
NUMA :
  Nœud(s) NUMA :                         1
  Nœud NUMA 0 de processeur(s) :         0
Vulnérabilités :
  Gather data sampling :                 Unknown: Dependent on hypervisor status
  Indirect target selection :            Mitigation; Aligned branch/return thunks
  Itlb multihit :                        KVM: Mitigation: VMX unsupported
  L1tf :                                 Mitigation; PTE Inversion
  Mds :                                  Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
  Meltdown :                             Mitigation; PTI
  Mmio stale data :                      Mitigation; Clear CPU buffers; SMT Host state unknown
  Reg file data sampling :               Not affected
  Retbleed :                             Vulnerable
  Spec rstack overflow :                 Not affected
  Spec store bypass :                    Vulnerable
  Spectre v1 :                           Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Spectre v2 :                           Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI Retpoline
  Srbds :                                Unknown: Dependent on hypervisor status
  Tsa :                                  Not affected
  Tsx async abort :                      Not affected
admin@gameshell: $
```

- **Effacer l’écran**
- **la ram (mémoire)**
  free -h
- **mémoire totale**
  cat /proc/meminfo
- **faire une capture écran**

```
admin@gameshell:~$ free -h
               total        utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
Mem:           1,9Gi       311Mi       1,4Gi       820Ki       349Mi       1,6Gi
Échange:          0B          0B          0B
admin@gameshell:~$ cat/proc/meminfo
-bash: cat/proc/meminfo: Aucun fichier ou dossier de ce nom
admin@gameshell:~$ cat /proc/meminfo
MemTotal:        2021304 kB
MemFree:         1483492 kB
MemAvailable:    1702152 kB
Buffers:           22012 kB
Cached:           321976 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           412092 kB
Inactive:          48128 kB
Active(anon):     116972 kB
Inactive(anon):        0 kB
Active(file):     295120 kB
Inactive(file):    48128 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Zswap:                 0 kB
Zswapped:              0 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:        116232 kB
Mapped:           118544 kB
Shmem:               820 kB
KReclaimable:      14076 kB
Slab:              39456 kB
SReclaimable:      14076 kB
SUnreclaim:        25380 kB
KernelStack:        2556 kB
PageTables:         4564 kB
SecPageTables:         0 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     1010652 kB
Committed_AS:     822120 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
```

- **Effacer l'écran**
- **disque dur et partition**
  lsblk
- **liste les périphériques PCi (carte réseau ..)**
  lsusb
- **Vérifier le fuseau horaire actuel**
  timedatectl
- **Changer le fuseau horaire**
  sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
- **faire une capture écran**

```
admin@gameshell:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0  3,6G  0 disk
└─sda1   8:1    0  3,6G  0 part /
admin@gameshell:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
admin@gameshell:~$ timedatectl
               Local time: ven. 2026-11-06 14:10:51 CET
           Universal time: ven. 2026-11-06 13:10:51 UTC
                 RTC time: ven. 2026-11-06 13:10:52
                Time zone: Europe/Paris (CET, +0100)
System clock synchronized: no
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
admin@gameshell:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
[sudo] Mot de passe de admin :
admin@gameshell:~$
```

- **tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix**

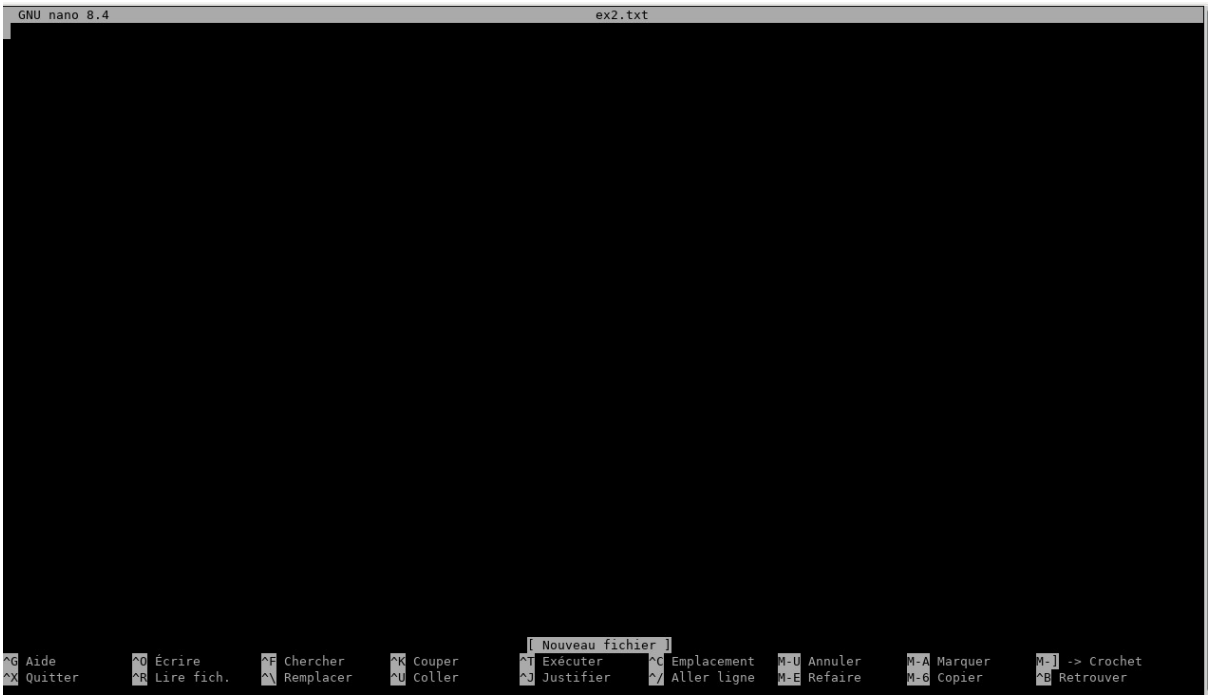
lister les commandes avec explication

top = Affiche les processus en temps réel.

```
top - 14:20:14 up 58 min,  1 user,  load average: 0,01, 0,02, 0,00
Tâches: 103 total,   1 en cours, 102 en veille,   0 arrêté,   0 zombie
%Cpu(s):  0,7 ut,  0,3 sy,  0,0 ni, 99,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   1973,9 total,   1431,6 libr,    327,4 util,    351,1 tamp/cache
MiB Éch :      0,0 total,      0,0 libr,      0,0 util.   1646,5 dispo Mem

    PID UTIL.     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TEMPS+ COM.
    949 user      20   0  295928  80464  49948 S   1,0   4,0   0:16.90 Xorg
   1011 user      20   0  664452  89612  73236 S   0,7   4,4   0:08.45 lxterminal
      1 root      20   0   23440  14156  10696 S   0,0   0,7   0:01.34 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
     11 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     13 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
     14 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 ksoftirqd/0
     18 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.09 rcu_preempt
     19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_exp_gp_kthread_worker
     21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 migration/0
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/0
     23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
     25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
     26 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-inet_frag_wq
     27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
     28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
     29 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.13 kworker/u4:1-flush-8:0
     30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
     32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-writeback
     33 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.46 kcompactd0
     34 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
     35 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.20 khugepaged
     36 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kintegrityd
     37 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-kblockd
     38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-blkcg_punt_bio
```

nano : Ouvrir un éditeur de texte simple directement dans le terminal pour écrire dans un fichier.



ss -tuln : Liste les ports réseau ouverts et en écoute sur la machine.



- **prenez des captures d'écran et les insérer dans le fichier doc**
- **éteindre le système correctement**
  systemctl poweroff
- **déposer votre travail dans le portfolio (format pdf)**